SMR

PROMETEO
by thePower

Tema 2: **Arquitectura de Redes y Protocolos**

Redes Locales · 1º SMR ·

Olga M. Moreno Martín

dd / mm / aaaa

PROMETEO

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 1

El Modelo OSI: 7 capas para gobernarlos a todos

01

05

SESIÓN – Modelo OSI

Modelo de Referencia OSI (Open Systems Interconnection), ese esquema que todos los técnicos deben dominar para no parecer perdidos cuando algo “no conecta”.

Las 7 capas del OSI:
Física ⚙️ – Los cables, señales eléctricas y conectores (el gimnasio del bit).
Enlace de datos 🔗 – Detecta errores y usa direcciones MAC para enviar datos sin chocarse.
Red 🌐 – Aquí vive IP: decide la ruta que tomarán los paquetes.
Transporte 🚚 – Controla el envío de datos (TCP o UDP: fiable o rápido, tú eliges).
Sesión 💬 – Gestiona las conexiones entre dispositivos (“¿sigues ahí?” – “sí, sigo”).
Presentación 🎨 – Traduce y cifra datos para que todo tenga sentido (como un traductor multilingüe).
Aplicación 🧁 – Donde viven tus apps: navegador, correo, WhatsApp web y compañía.

Truco mnemotécnico para recordarlas:
“Feos Estudian Redes ,Todos Sin Protestar Apenas…” 😂
(aunque, admitámoslo, protestar siempre protestamos un poco)

05

SESIÓN – Modelo OSI

Si nos remontamos al principio de la década de los 80, la rápida expansión de redes corporativas por parte de las incipientes empresas tecnológicas, supuso un creciente caos, pues cada tecnología de conexión que se desarrollaba era propietaria, no compatible con las demás. Imagina el gran problema de comunicación global que suponía.

Para «arreglar» este desaguisado, la ISO buscó un estándar que no tuviera en cuenta la estructura ni tecnología interna de una red, pero que pudiera comunicarse con el resto de redes. Una especie de «traductor» entre idiomas diferentes. Así nació el modelo OSI.

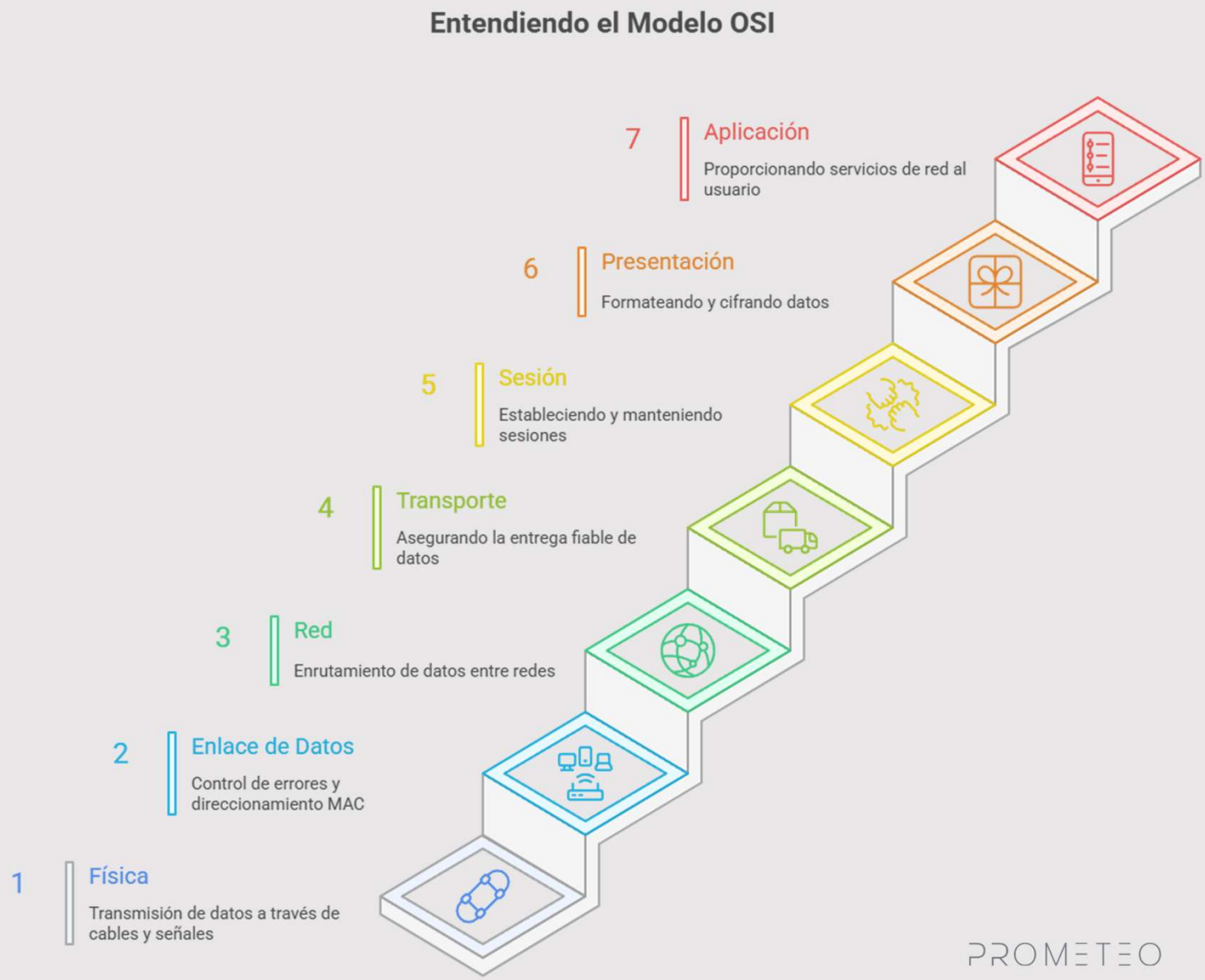
05

SESIÓN – Historia



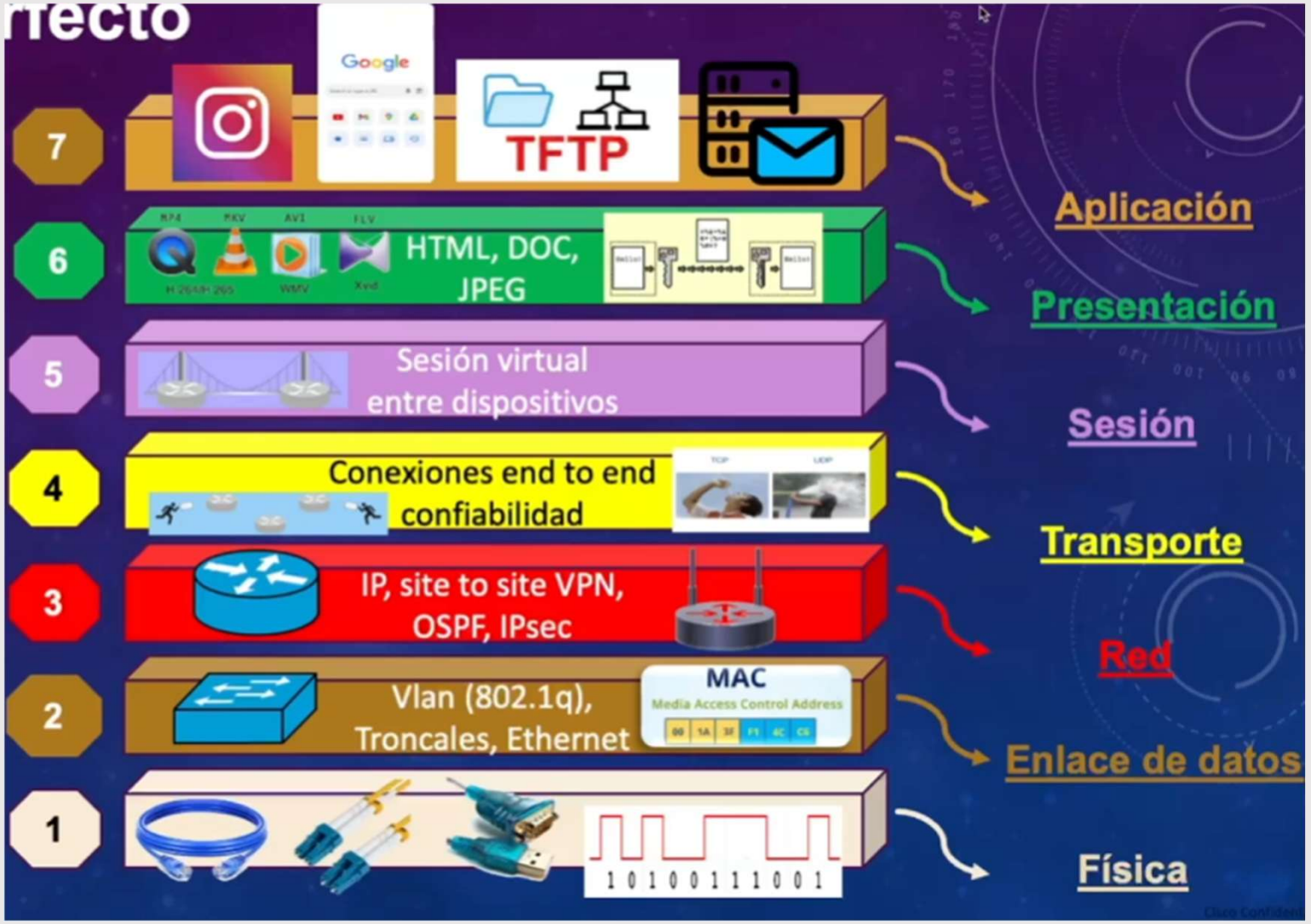
- **Charles William Bachman III**, fue (falleció en 2017) un informático americano, ingeniero de software, que desarrolló una arquitectura en capas mientras trabajaba en la **Honeywell Information Systems** en Lexington, Massachusetts.
- El equipo de la Honeywell, del que Bachman era el principal miembro técnico, tenía como objetivo el diseño y desarrollo de sistemas de bases de datos distribuidas.
- A mediados de los años 70, quedó claro que necesitaban una arquitectura de comunicaciones distribuida para cumplir su cometido. En 1977, basándose en la arquitectura SNA de IBM y los protocolos de ARPANET, desarrollaron una arquitectura de 7 capas, conocida internamente como arquitectura de sistemas distribuidos o DSA.
- Casualmente, también en 1977, **el organismo ISO** comenzó a buscar un estándar de arquitectura de comunicaciones para el procesamiento distribuido. ANSI se encargó de desarrollar propuestas para ello y, en la primera reunión formal, Bachman presentó su modelo de 7 capas. Se llegó al consenso de que la arquitectura de capas cumplía con la mayoría de requisitos para la interconexión de sistemas abiertos.
- Más tarde, ISO publicaría el modelo OSI resultante, que es en esencia, el mismo que el modelo DSA de Bachman.

05 Sesión


Entendiendo el Modelo OSI
7
Aplicación
Proporcionando servicios de red al usuario
6
Presentación
Formateando y cifrando datos
5
Sesión
Estableciendo y manteniendo sesiones
4
Transporte
Asegurando la entrega fiable de datos
3
Red
Enrutamiento de datos entre redes
2
Enlace de Datos
Control de errores y direccionamiento MAC
1
Física
Transmisión de datos a través de cables y señales
PROMETEO

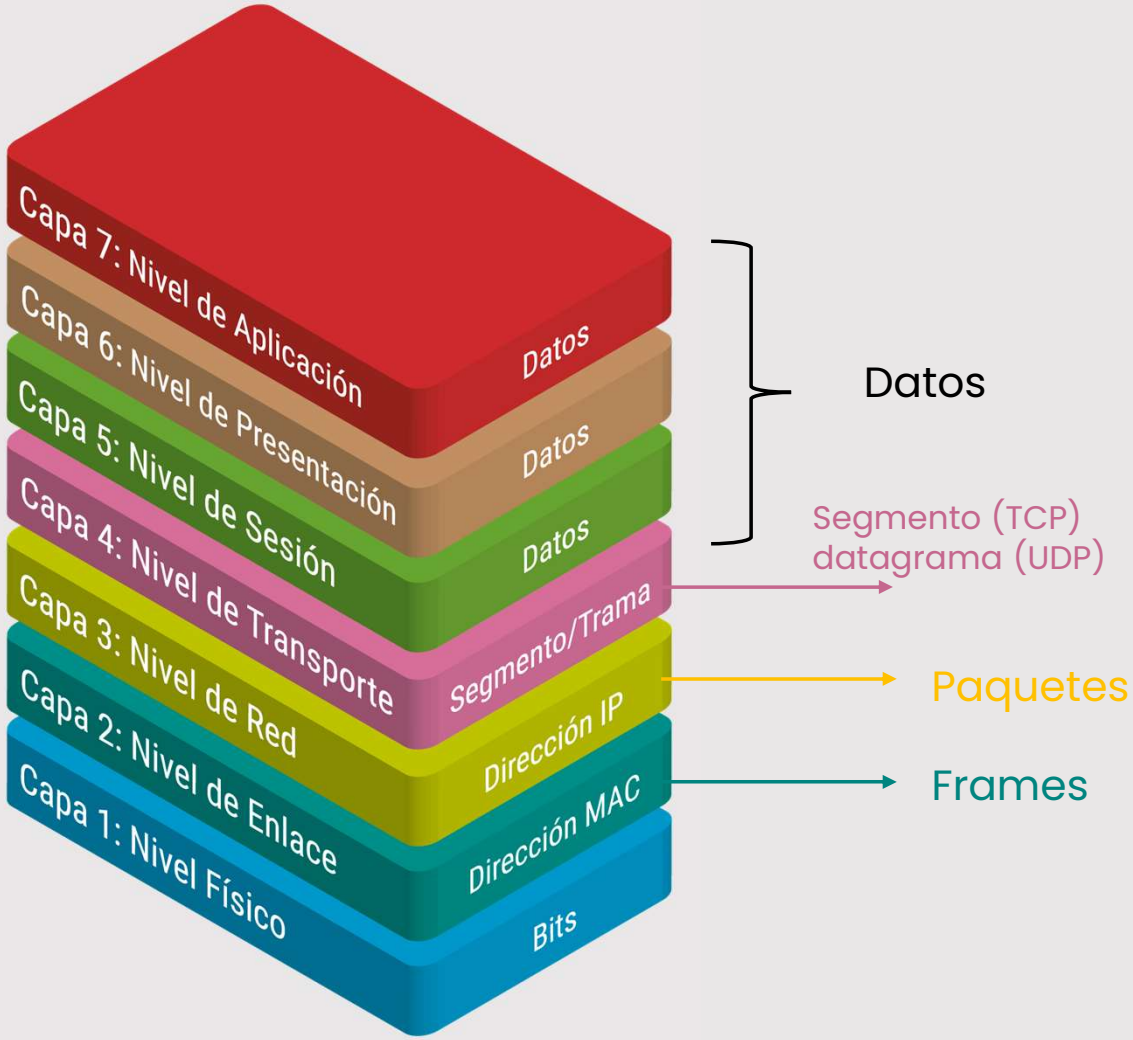
06

SESIÓN

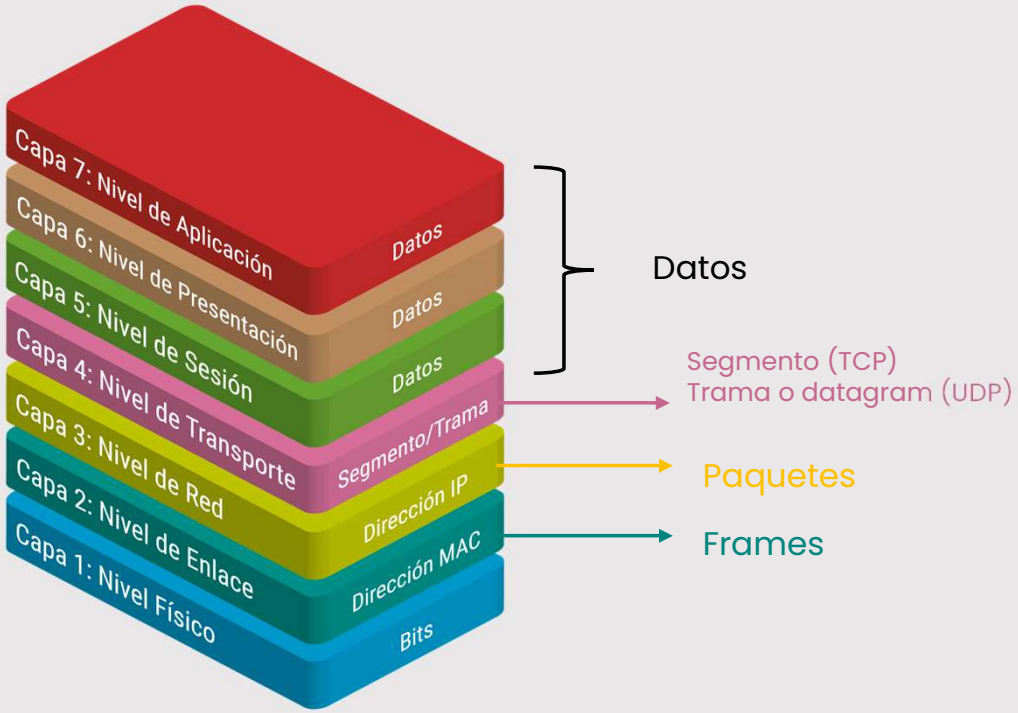

rfecto
Google
TFTP
7
Aplicación
6
HTML, DOC, JPEG
Presentación
5
Sesión virtual entre dispositivos
Sesión
4
Conexiones end to end confiabilidad
Transporte
3
IP, site to site VPN, OSPF, IPsec
Red
2
Vlan (802.1q), Troncales, Ethernet
MAC
Media Access Control Address
Enlace de datos
1
1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
Física

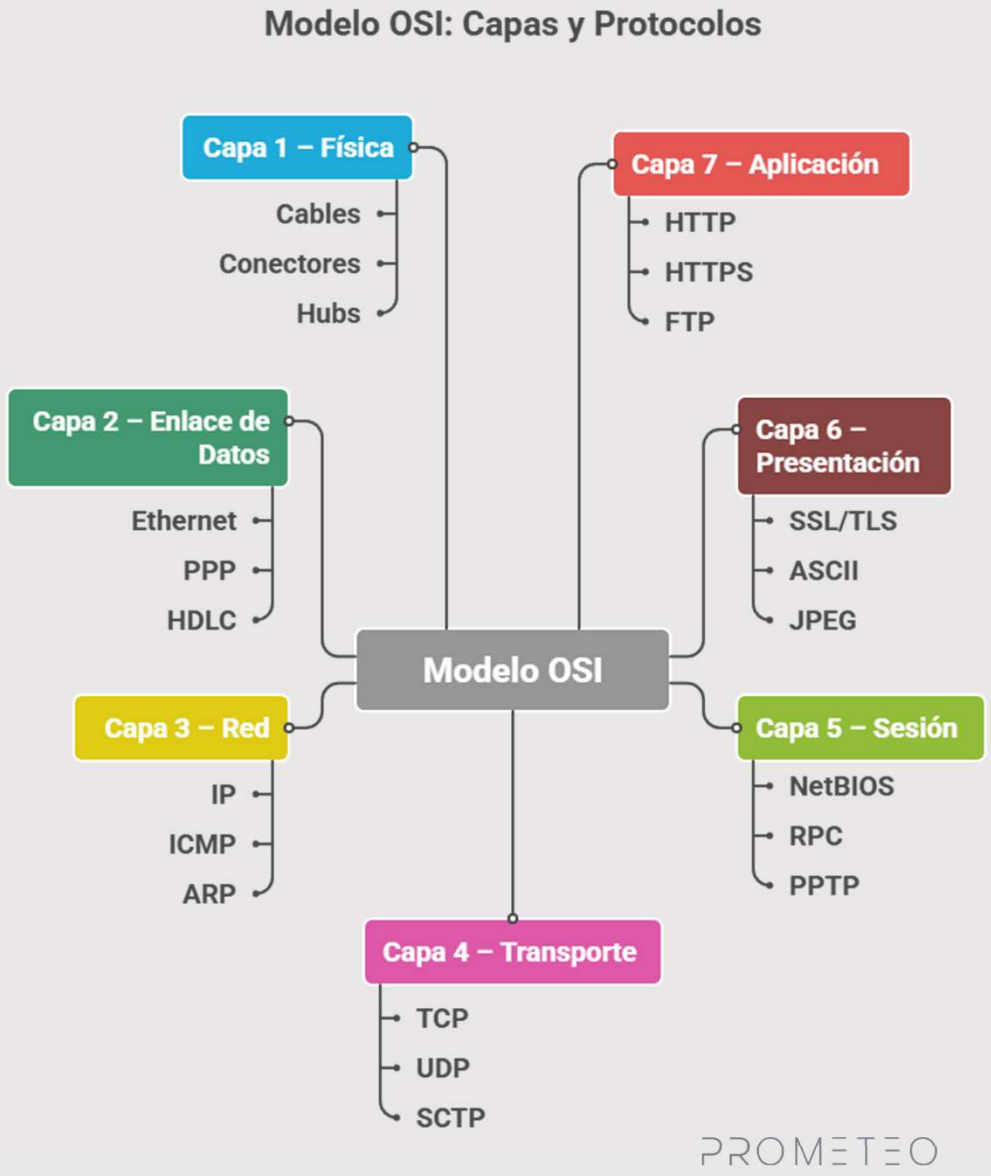
05
Sesión


7 Aplicación
6 Presentación
5 Sesión
4 Transporte
3 Red
2 Enlace de datos
1 Física
Sistema final
Router
Switch de multicapa
Firewall
Switch estándar
Hub


Capa 7: Nivel de Aplicación
Capa 6: Nivel de Presentación
Capa 5: Nivel de Sesión
Capa 4: Nivel de Transporte
Capa 3: Nivel de Red
Capa 2: Nivel de Enlace
Capa 1: Nivel Físico
Datos
Datos
Datos
Segmento/Trama
Dirección IP
Dirección MAC
Bits
Datos
Segmento (TCP)
datagrama (UDP)
Paquetes
Frames

05 Sesión


Capa 7: Nivel de Aplicación
Datos
Capa 6: Nivel de Presentación
Datos
Capa 5: Nivel de Sesión
Datos
Capa 4: Nivel de Transporte
Segmento/Trama
Capa 3: Nivel de Red
Dirección IP
Capa 2: Nivel de Enlace
Dirección MAC
Capa 1: Nivel Físico
Bits
Datos
Segmento (TCP)
Trama o datagram (UDP)
Paquetes
Frames


Modelo OSI: Capas y Protocolos
Modelo OSI
Capa 1 – Física
Cables
Conectores
Hubs
Capa 2 – Enlace de Datos
Ethernet
PPP
HDLC
Capa 3 – Red
IP
ICMP
ARP
Capa 4 – Transporte
TCP
UDP
SCTP
Capa 5 – Sesión
NetBIOS
RPC
PPTP
Capa 6 – Presentación
SSL/TLS
ASCII
JPEG
Capa 7 – Aplicación
HTTP
HTTPS
FTP
PROMETEO

05

SESIÓN – Modelo OSI

¿Y por qué tanta transformación entre capas si estamos entregando el mismo mensaje entre todas ellas?

Porque precisamente esta modularidad resuelve ciertos problemas y añade inteligencia al proceso:

- Algunas capas se encargan de convertir bits en señales eléctricas, como la capa física.
- Otras, corrigen errores de comunicación, como los protocolos de acceso al medio.
- Unas se encargan del enrutamiento de los mensajes por los infinitos caminos de Internet.
- También de la transferencia de grandes unidades de información dividiéndola en mensajes más pequeños.

En definitiva, el modelo ejecuta un perfecto y sincronizado ballet, para que la información fluya de un lado a otro y llegue a su destino casi como por obra de magia.

05

SESIÓN



Capa de Aplicación

Se enfoca en la interacción del usuario y protocolos como HTTP y SMTP.

Capa de Presentación

Gestiona el formato de datos y el cifrado con protocolos como SSL/TLS.

Capa de Sesión

Controla las sesiones entre aplicaciones usando protocolos como NetBIOS.

Capa de Transporte

Asegura la entrega fiable de datos con protocolos como TCP y UDP.

Capa de Red

Enruta datos usando protocolos como IP y OSPF.

Capa de Enlace de Datos

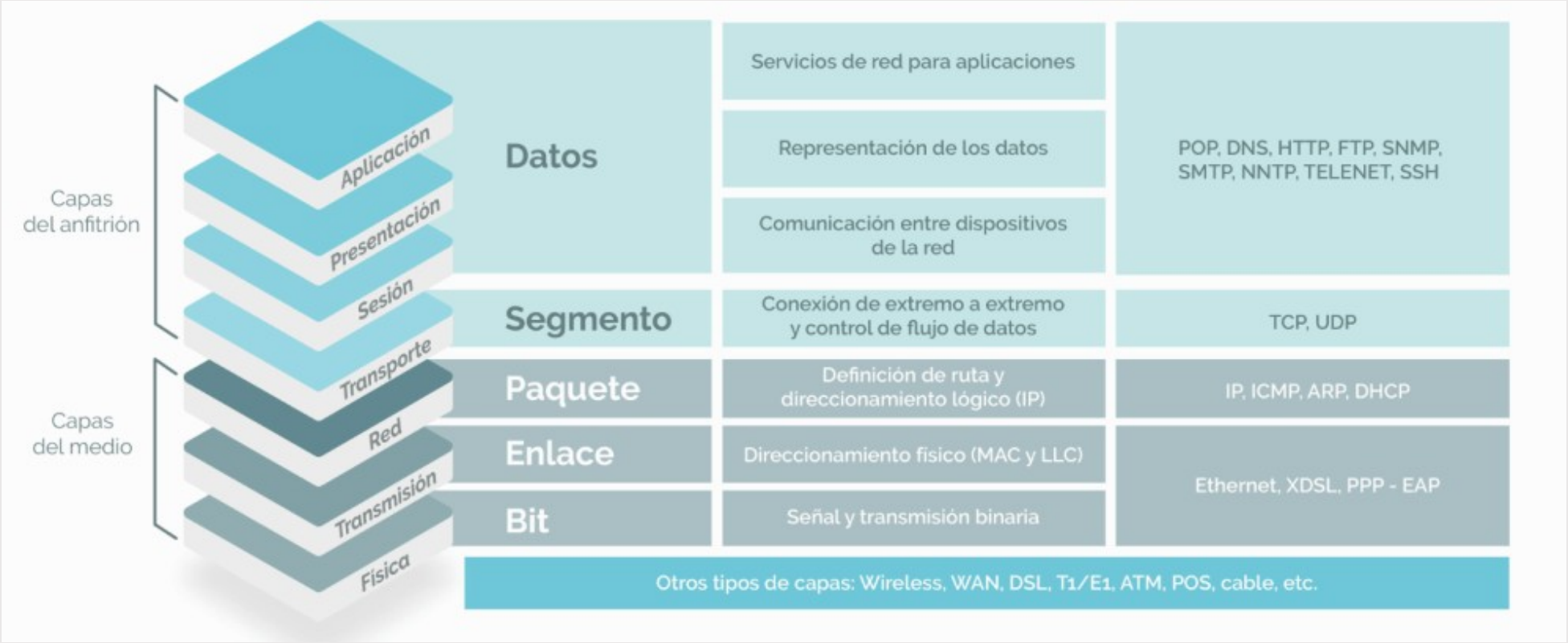
Facilita la comunicación entre nodos en la misma red con Ethernet.

Capa Física

Transmite bits a través de medios físicos como cables y Wi-Fi.

05

SESIÓN


Capas del anfitrión
Capas del medio
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red
Transmisión
Física
Datos
Segmento
Paquete
Enlace
Bit
Servicios de red para aplicaciones
Representación de los datos
Comunicación entre dispositivos de la red
Conexión de extremo a extremo y control de flujo de datos
Definición de ruta y direccionamiento lógico (IP)
Direccionamiento físico (MAC y LLC)
Señal y transmisión binaria
POP, DNS, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, NNTP, TELENET, SSH
TCP, UDP
IP, ICMP, ARP, DHCP
Ethernet, XDSL, PPP - EAP
Otros tipos de capas: Wireless, WAN, DSL, T1/E1, ATM, POS, cable, etc.

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 2

El modelo TCP/IP

02

06
Sesión

Capas del modelo TCP/IP



Arquitectura TCP/IP

Si el modelo OSI es el manual teórico, el TCP/IP es la versión “de la vida real”.

Aquí solo tenemos 4 capas, pero cada una hace su magia:

Acceso a la red ⚡ – Se encarga del envío físico de los bits (Ethernet, Wi-Fi, etc.).

Internet 🌍 – Usa IP para mover paquetes entre redes.

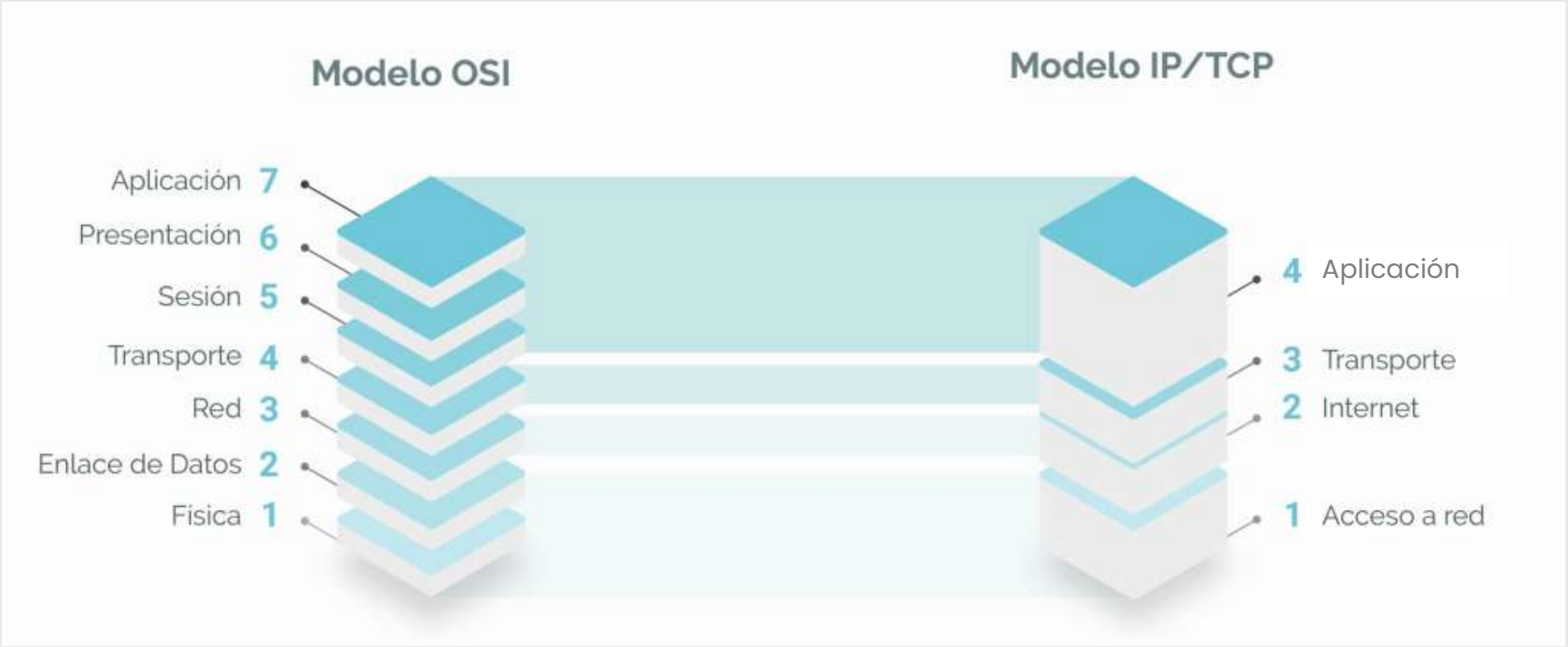
Transporte 🚀 – Controla la comunicación entre equipos (TCP y UDP).

Aplicación 📱 – Protocolos como HTTP, FTP, DNS, SMTP… los que hacen que Internet funcione sin que tú lo notes.

OSI sueña con cómo deberían ser las cosas, TCP/IP hace que realmente funcionen.

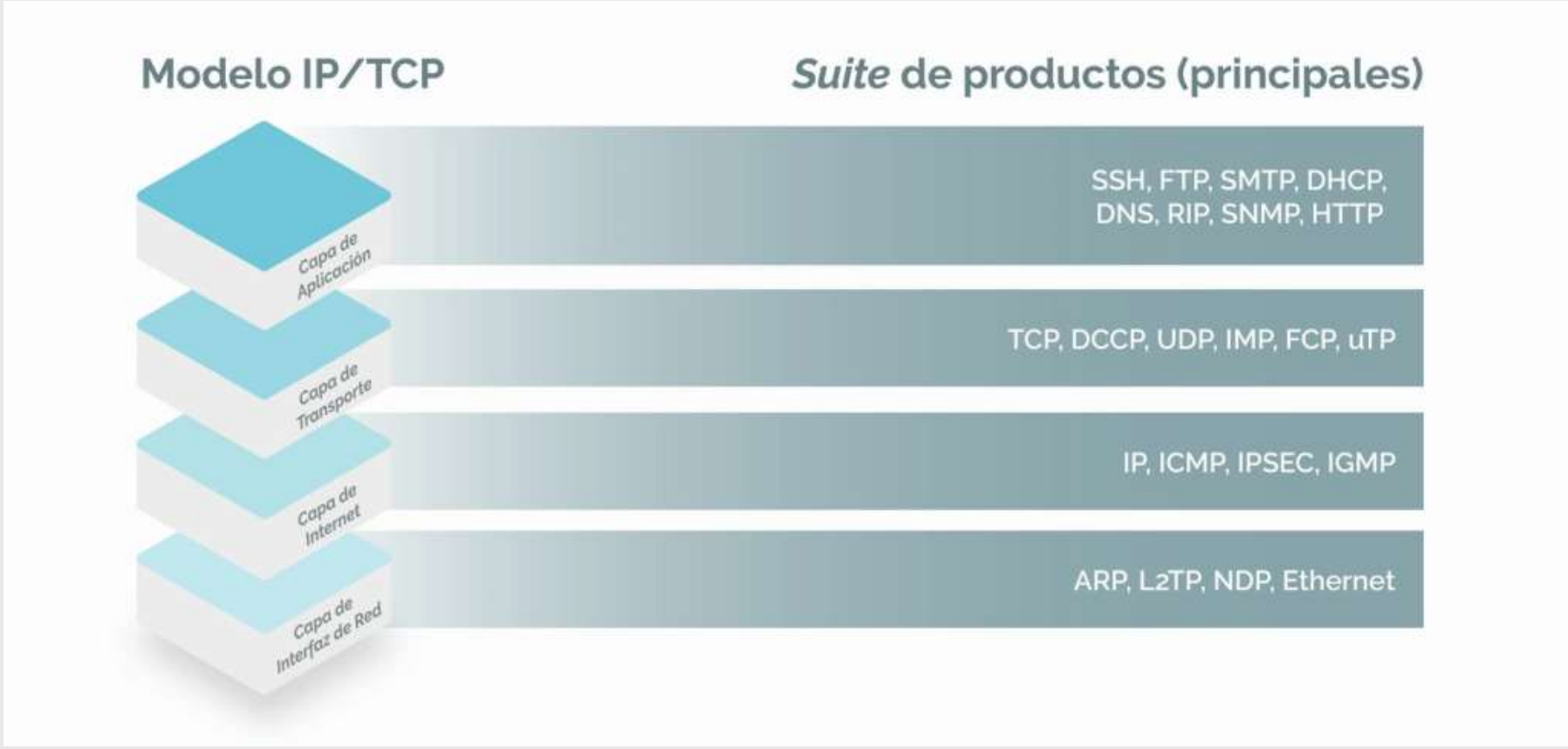
06

SESIÓN


Modelo OSI
Modelo IP/TCP
Aplicación 7
Presentación 6
Sesión 5
Transporte 4
Red 3
Enlace de Datos 2
Fisica 1
4 Aplicación
3 Transporte
2 Internet
1 Acceso a red

06

SESIÓN


Modelo IP/TCP
Suite de productos (principales)
Capa de Aplicación
Capa de Transporte
Capa de Internet
Capa de Interfaz de Red
SSH, FTP, SMTP, DHCP, DNS, RIP, SNMP, HTTP
TCP, DCCP, UDP, IMP, FCP, uTP
IP, ICMP, IPSEC, IGMP
ARP, L2TP, NDP, Ethernet

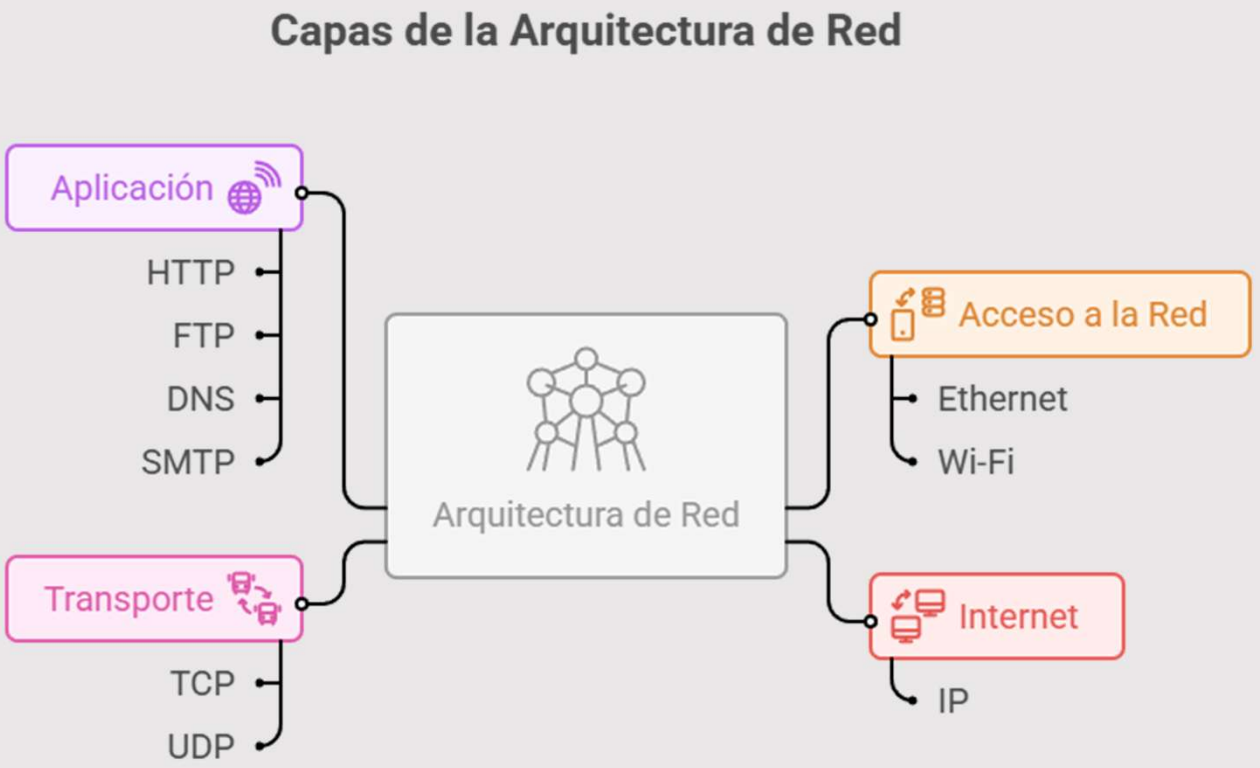
06 Sesión

- Mito: "El modelo OSI se usa tal cual en Internet.“ FALSO!!!

	TCP/IP	Modelos	OSI	
4	Aplicación	POP, DNS, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, NNTP, TELENET, SSH	Aplicación	7
			Presentación	6
			Aplicación	5
3	Transporte	TCP / UDP	Transporte	4
2	Internet	IPv4 / IPv6	Red	3
1	Acceso a la red	IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 (WLAN)	Copia de seguridad	2
			Transmisión de bits	1

06

SESIÓN


Capas de la Arquitectura de Red
Aplicación
HTTP
FTP
DNS
SMTP
Transporte
TCP
UDP
Arquitectura de Red
Acceso a la Red
Ethernet
Wi-Fi
Internet
IP
Made with Napkin

PROMETEO
by thePower

SECCIÓN 3

PDUs y encapsulación de datos

03

07

SESIÓN

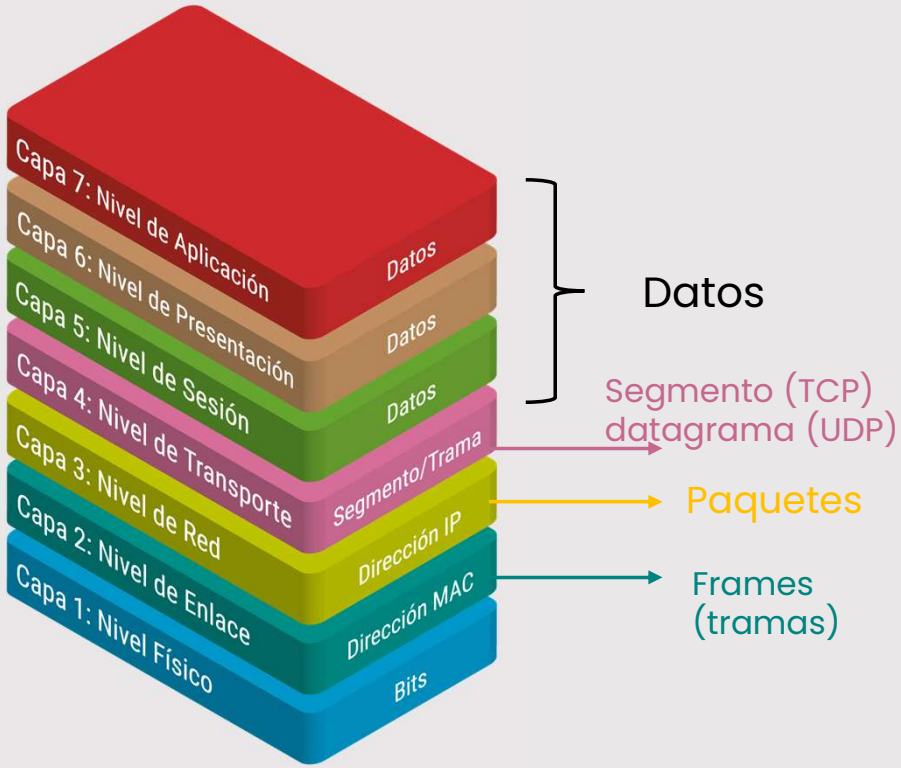
¿Qué es una PDU?

- **PDU** = *Protocol Data Unit*
- En español: **Unidad de Datos de Protocolo**
- Es la **forma que toma la información en cada capa del modelo OSI**.
- Cada capa **añade o interpreta información** para cumplir su función.

07

SESIÓN

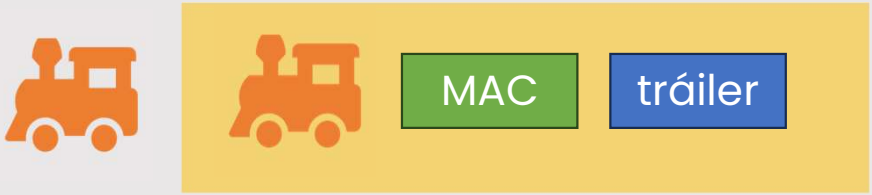
- Modelo OSI y sus PDUs



Capa	Nombre	PDU
7	Aplicación	Datos
6	Presentación	Datos
5	Sesión	Datos
4	Transporte	Segmento (TCP) / Datagrama (UDP)
3	Red	Paquete
2	Enlace de datos	Trama
1	Física	Bits

07

SESIÓN



Encapsulamiento de Datos

- Proceso de **añadir encabezados (y a veces tráiler)** a medida que los datos bajan por las capas OSI.
- Cada capa **"envuelve"** los datos con su propia información.
- 🔁 Al llegar al destino, el proceso se **invierte (desencapsulamiento)**.

- Un tráiler es un bloque de datos añadido al final de una trama que contiene información de control o verificación.
- Ejemplo típico (Ethernet):

En una trama Ethernet, además del encabezado (que va al principio) también hay un tráiler al final llamado:

FCS (Frame Check Sequence) → Secuencia de Comprobación de Trama

Es un valor calculado mediante un algoritmo llamado CRC (Cyclic Redundancy Check).

Su función es detectar errores que puedan haber ocurrido durante la transmisión.

🧠 Capa 7 – Aplicación

- El usuario **crea o solicita datos** (por ejemplo, abrir una web o enviar un mensaje).
- La aplicación genera los **datos originales** que deben transmitirse.
- Envía esos datos a la **capa de presentación**.

🎨 Capa 6 – Presentación

- Se encarga de **formatear, comprimir o cifrar** la información.
- Convierte los datos a un formato estándar para la red.
- Entrega los **datos preparados** a la **capa de sesión**.

💬 Capa 5 – Sesión

- Establece, mantiene y finaliza la **comunicación entre aplicaciones** (por ejemplo, entre cliente y servidor).
- Añade información de control de sesión si es necesario.
- Pasa los **datos de sesión** a la **capa de transporte**.

🚚 Capa 4 – Transporte

- Divide los datos en **segmentos (TCP)** o **datagramas (UDP)**.
- Añade un **encabezado** con:
  - Números de puerto (origen/destino)
  - Control de errores
  - Orden de los segmentos
- Envía el **segmento** a la **capa de red**.

🌍 Capa 3 – Red

- Añade el **encabezado IP** con las **direcciones IP de origen y destino**.
- Decide la **ruta** que seguirá el paquete.
- El resultado es un **paquete IP**, que se pasa a la **capa de enlace de datos**.

🔗 Capa 2 – Enlace de Datos

- Crea la **trama Ethernet**.
- Añade:
  - **Encabezado** con direcciones **MAC** de origen y destino.
  - **Tráiler (FCS)** para detectar errores.
- El resultado es una **trama lista para enviarse**.
- La entrega a la **capa física**

📶 Capa 1 – Física

- Convierte la trama en **señales eléctricas, ópticas o de radio**.
- Transmite los **bits (0 y 1)** por el medio físico (cable, fibra, Wi-Fi...).
- Los datos comienzan su viaje hacia el dispositivo de destino. ⚡

07

SESIÓN

- El **desencapsulamiento** es el **proceso inverso** al encapsulamiento.
  Ocurre cuando los **datos llegan al dispositivo de destino**.
  Cada capa **lee su encabezado**, lo **interpreta** y **lo elimina** antes de entregar los datos a la capa superior.

📶 Capa 1 – Física

- Recibe las **señales** eléctricas, ópticas o de radio desde el medio físico.
- Las **convierte en bits** (0 y 1).
- **Entrega los bits** a la capa de enlace de datos.

🔗 Capa 2 – Enlace de Datos

- **Reconstruye la trama Ethernet** a partir de los bits.
- Verifica el **tráiler FCS** (para detectar errores).
- Elimina el encabezado y tráiler Ethernet.
- **Entrega el paquete IP** a la capa de red.

🌎 Capa 3 – Red

- Lee el **encabezado IP** (direcciones IP de origen y destino).
- Comprueba si el **paquete va dirigido** al propio dispositivo.
- Elimina el encabezado IP.
- **Entrega el segmento TCP/UDP** a la capa de transporte.

🚚 Capa 4 – Transporte

- Lee el **encabezado TCP o UDP** (puertos, control de flujo, etc.).
- **Comprueba la integridad y el orden** de los datos.
- Elimina su encabezado.
- **Entrega los datos de sesión** a la capa de sesión.

💬 Capa 5 – Sesión

- Gestiona la **comunicación entre aplicaciones** (inicio, mantenimiento y cierre de sesión).
- Elimina su **información de control**.
- Pasa los datos sin formato a la capa de presentación.

🎨 Capa 6 – Presentación

- Se encarga de la **traducción, compresión y cifrado** de los datos.
- Los **convierte a un formato comprensible** para la aplicación.
- **Elimina** cualquier **información de formato** adicional.
- Entrega los datos ya listos a la capa de aplicación.

🧠 Capa 7 – Aplicación

Recibe los datos finales listos para el usuario.

Ejemplos:

Un mensaje en WhatsApp 💬

Una página web 🌐

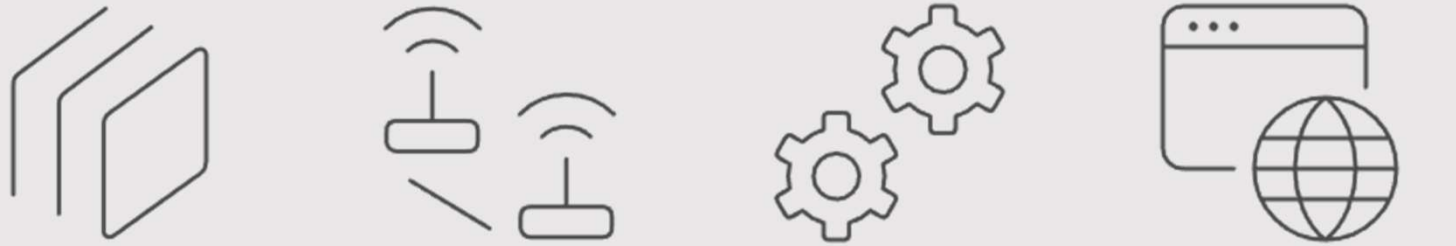
Un correo electrónico 📧

Un archivo descargado 📁

07

SESIÓN

Importancia del Encapsulamiento



Independencia de Capas

Permite que cada capa sea independiente de las demás.

Interoperabilidad

Facilita la interoperabilidad entre dispositivos.

Cooperación de Protocolos

Hace posible que los protocolos cooperen sin interferirse.

Base de Internet

Es la base del funcionamiento de Internet.

07

SESIÓN

- Resumen:
- PDU: forma de los datos según la capa OSI.
- Encapsulamiento: proceso de agregar información en cada capa.
- Cada PDU incluye:
  - **Encabezado**
  - **Datos**
  - (y a veces **Tráiler**)
- El desencapsulamiento ocurre al recibir los datos.

PROMETEO
by thePower



¿Preguntas?

Espacio abierto para dudas, comentarios o reflexiones sobre lo visto hoy